

Exercice 1 : $h_n : x \in \mathbb{R} \mapsto x + \frac{1}{n}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $h_n : x \in \mathbb{R} \mapsto x + \frac{1}{n}$.

1. Montrer que la suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction h que l'on précisera.
2. Montrer que la suite $(h_n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers h^2 , mais que la convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$.

Source : Exercice 1 page 216, Chiolo

Exercice 2 : Convergence uniforme de $(f_n g_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'éléments de $\mathcal{C}_b(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ (fonctions continues, bornées) qui convergent uniformément sur $\mathbb{R}$, vers f et g respectivement.

Montrer que la suite $(f_n g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers fg sur $\mathbb{R}$.

Source : Exercice 1 page 216, Chiolo

Exercice 3 : Fonction Zeta Riemman.

Étudier les différentes convergences de la série d'application : $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}, x \in \mathbb{R}$.

Source : Développement 12 page 350, Sopena